

modeling_2nd_purchase_v2

評估目的

此階段不只是判斷模型評分是否高不高，而是從技術與商業兩個角度檢查模型是否可以支援決策。根據CRISP-DM精神，evaluation階段需確認模型結果是否可信、是否可解釋、其限制、以及是否能夠轉化為實際的行動。

因此本階段評估重點分三層

評估層次	核心問題
技術評估	模型是否具有基本預測及排序能力？
商業評估	模型是否能夠幫助平台更有效率地篩選行銷名單？
限制評估	模型目前有哪些風險，不能過度解讀到甚麼程度？

技術評估

Test 標籤分布檢查

測試集中有15064位首購顧客，其中239位在90天內發生二購。

y類別	人數	比例
0	14825	98.41%
1	239	1.58%

本任務的正類別率極低只有1.59%。如果模型完全不做判斷把全部預測成0也可以得到98.4%的準確率。因此本專案不將準確度作為主要的成功指標，而是更重視：

1. 模型是否能夠把二購顧客排到前面
2. Top-N 名單是否比隨機挑選更有效
3. 模型是否能支援行銷資源分配

分類指標結果

模型在test set 的結果如下：

指標	數值	解讀
Accuracy	0.36	表面準確率低，主因是模型在 <code>class_weight = 'balanced'</code> 傾向多抓正類別
Precision	0.017	預測為二購者中，實際二購比例約1.76%
Recall	0.71	實際二購者中，約有71.55% 被模型抓到
F1-score	0.03	受precision過低影響，整體分類效果偏弱
ROC-AUC	0.56	排序能力略高於隨機，但訊號偏弱
PR-AUC	0.02	略高於test set 正樣本率 1.59%，但提升有限
Top-10% lift	1.51	由於本模型的商業用途視挑選高潛力顧客名單，進一步使用 top-10% lift 評估模型的排序能力。 test set 整體二購率為 1.59%，而模型挑出來的前 top10% 顧客的二購率是隨機挑選的約1.5倍，顯示模型比隨機挑選更加有效。

商業評估

Top10%-lift 名單評估

Top 10% Lift = 1.51，代表模型挑選出的前 10% 顧客，其二購率約為整體平均二購率的 1.51 倍；換言之，相較於隨機挑選，模型名單的命中效率約提升 51%。

模型目前是否可部屬？

本模型目前尚不適合直接正式部署為自動化行銷系統，但可以作為輕量決策支援工具，產生高二購潛力名單，供行銷團隊進行小規模 A/B Test 或再行銷實驗。

可部署方式

部屬形式	是否建議	理由
自動判斷顧客是否二購	不建議	precision過低，誤判太多
產生top10%高潛力顧客名單	建議	lift=1.51，具備初步排序價值
做為行銷測試名單來源	建議	可用A/B test驗證是否真的會提高二購
直接大規模發卷	不建議	尚未驗證投資報酬率，可能會造成補貼浪費

因此，本模型較適合部署為：

每週或每月產生一份首購後高二購潛力顧客名單，供行銷團隊進行小規模再行銷測試。

總結

本階段模型在傳統分類指標上的表現有限。ROC-AUC為0.5610，PR-AUC為0.0203，表示模型目前雖然略優於隨機，但整體預測訊號仍然偏弱。由於test set 正樣本率僅1.59%，模型面臨嚴重類別不平衡問題，導致precision偏低。

然而，從商業的角度來看，模型仍具備初步的排序價值。模型 Top 10% 高分顧客的二購率為 2.39%，高於測試集整體平均二購率 1.59%，Top 10% Lift 達到 1.51。這表示模型能將較可能二購的顧客集中在名單前段，使名單命中效率約為隨機挑選的 1.51 倍。

因此本模型在v1階段的合理定位為：

模型不是強分類模型，而是二購潛力排序模型。它可以協助平台在有限的行銷資源下，優先選出較值得觸達的首購顧客，但仍須透過後續A/B Test 驗證實際行銷成效。

限制評估

限制與優化方向

本模型目前仍有以下限制

限制	說明
正樣本過少	90天內二購率僅為1.59%模型難以學到穩定模式

特徵訊號有限	目前主要使用物流、評分與地區特徵，缺少行銷與瀏覽行為
Precision偏低	不適合拿來做二元分類決策
尚未驗證因果效果	模型只能排序高潛力顧客，不能證明行銷活動一定會造成二購提升

後續可優化方向如下

優化方向	說明
EDA分析更多與二購關聯變數	找出高度相關特徵，並且加入模型
嘗試其他模型	Random Forest、XGBoost、LightGBM
後續可將 Top 10% Lift 作為主要優化指標，嘗試透過加入更多交易、商品、價格與行銷互動特徵，觀察模型是否能提升至 2.0 以上。	使模型更有區辨力